ACT 3

Le devis de la platine

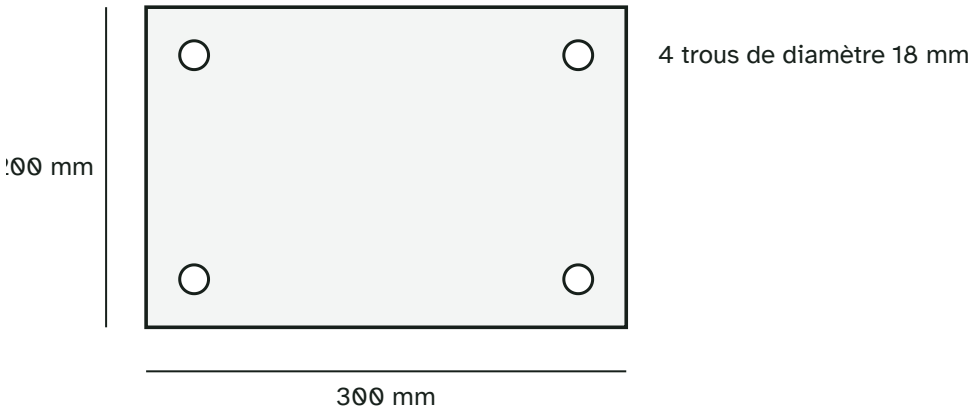
Objectif : calculer l'aire d'une pièce découpée pour estimer sa masse et le prix de l'acier.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION

Un client commande 20 platines de fixation en acier de 10 mm d'épaisseur. Chaque platine est découpée dans un flan rectangulaire, puis percée de quatre trous. Pour faire le devis, il faut connaître la masse d'acier.



I L'aire du flan

RAPPEL · AIRES ET UNITÉS

Aire d'un rectangle : longueur × largeur. Aire d'un disque de rayon R : $\pi \times R^2$.

1 m² = 1 000 000 mm².

1 Calcule l'aire du flan rectangulaire, en mm². RÉA

$300 \times 200 = 60\,000$ mm²

2 Convertis cette aire en m². RÉA

60 000 mm² = 0,06 m²

II L'aire de la platine

3 Quel est le rayon d'un trou ? APP

9 mm

4 Calcule l'aire d'un trou, arrondie au dixième de mm². RÉA

$\pi \times 9^2 \approx 254{,}5$ mm²

5 Calcule l'aire de la platine percée, en mm², puis en m² arrondie au millième. RÉA

$60\,000 - 4 \times 254{,}5 \approx 58\,982{,}1$ mm², soit environ 0,059 m²

III La masse et le prix

RAPPEL · LA MASSE D'UNE TÔLE D'ACIER

Une tôle d'acier de 1 m² et de 1 mm d'épaisseur pèse 7,85 kg. La masse est proportionnelle à l'aire et à l'épaisseur.

ACT 3

Le devis de la platine

Objectif : calculer l'aire d'une pièce découpée pour estimer sa masse et le prix de l'acier.

50 min

ACTIVITÉ 3

6 Combien pèse 1 m² de tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur ? RÉA

$7{,}85 \times 10 = 78{,}5$ **kg**

7 Calcule la masse d'une platine, arrondie au centième de kg. RÉA

$0{,}059 \times 78{,}5 \approx 4{,}63$ **kg**

8 Calcule la masse d'un flan avant découpe, puis la masse des 20 flans. RÉA

$0{,}06 \times 78{,}5 = 4{,}71$ **kg ;** $20 \times 4{,}71 = 94{,}2$ **kg**

9 Le fournisseur vend la tôle 1,40 € le kilogramme et facture les flans avant découpe. Calcule le prix de l'acier de la commande. RÉA

$94{,}2 \times 1{,}40 = 131{,}88$ **€**

10 Quelle masse d'acier part en chutes de perçage pour toute la commande ? Commente. ANA COM

$94{,}2 - 20 \times 4{,}63 = 1{,}6$ **kg : les trous représentent peu de matière.**